

座位号:

--	--	--

 学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

 课程号:

A0402020/ B0406010

 教师号:

22008/40286/ 41985

 页码:

1 - 4

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	EMC 理论与实践	考试日期	年 月 日	成绩	
课程号	A0402020/ B0406010	教师号	22008/40286/41985	任课教师姓名	蔡会斌/郑梁/ 谢强强
考生姓名		学号		年级	专业

1、请描述 EMC 的定义, 解释产生电磁干扰的基本条件, 请至少列举 3 种电磁干扰现象, 并解释干扰是如何形成的 (6 分)

答案:

(每条 2 分)

1. EMC, 设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
2. 电磁干扰源, 耦合途径: 传导耦合、辐射耦合, 敏感设备 (被干扰对象)
3. 辐射干扰现象: 手机放在音箱附近发出哒哒的声音, LED 灯干扰音箱或广播, 等
传导干扰现象: 打开大功率设备时, 灯光突然变暗; 雷电引起浪涌电压进入电路

2、分贝相关: (8 分)

(1) 一个信号衰减 20dBmW 后是 2mW, 问该信号原来是多少? (要求有运算过程) (4 分)

答案:

$$-20\text{dBmW} = 10 \lg \frac{2\text{mW}}{x} \Rightarrow x = 200\text{mW}$$

(2) 以 $1\mu\text{V}$ 为标准 40dB μV 的一个信号, 它等于多少 dBV? (要求有运算过程) (4 分)

答案:

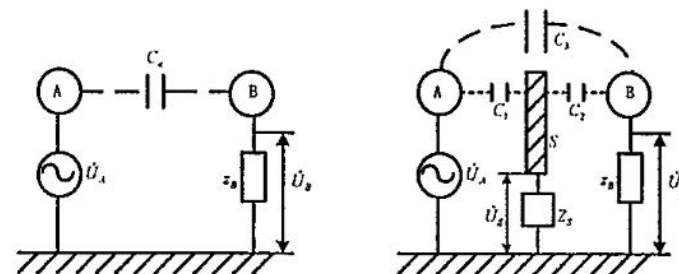
$$40\text{dB}\mu\text{V} = 20 \lg \frac{x}{1\mu\text{V}} \Rightarrow x = 10^2\mu\text{V}$$

$$20 \lg \frac{10^2\mu\text{V}}{1\text{V}} = -80\text{dBV}$$

3、(1) 请阐述静电屏蔽、低频磁场屏蔽的原理及应用时需要注意的问题? (6 分)

(2) 请设计一种对低频强磁场的屏蔽方式, 画出示意图, 并讲述设计理由。 (5 分)

(3) 下图为 (A) 为交变电场电容耦合的示意图, (B) 为加入屏蔽体后的示意图, 请用电路分析的方法, 结合数学公式说明插入屏蔽体后对负载的感应电压的影响, 并说明屏蔽体的设计要点。 (5 分) (写不下可以写到最后一页, 文字注明即可)



答案:

(1) 完整的屏蔽体和良好的接地

利用磁分路的原理, 使用高磁导率的材料

(2) 高磁导率材料在强磁场中容易饱和, 应用低磁导率材料先把强磁场降下来, 再用高磁导率成材率

$$U_B = \frac{j\omega C_2 Z_B}{1 + j\omega C_2 Z_B} U_A$$

(3) (A)

$$U_B = \frac{j\omega C_1 Z'}{1 + j\omega C_1 Z'} U_A, Z' = \frac{1}{\frac{1}{Z_s} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_2 Z_B} + Z_B}} = \frac{Z_s (1 + j\omega C_2 Z_B)}{1 + j\omega C_2 (Z_B + Z_s)}$$

(B)

$$U_B = \frac{j\omega C_2 Z_B}{1 + j\omega C_2 Z_B} U_A$$

要使 U_B 为 0, Z_B 须为 0, 因此, 屏蔽体必须良好接地, 才能真正将干扰源产生的电场传播隔离阻断, 保护电路 B 免受干扰。

如果屏蔽体不接地或者接地不良, 干扰电压比不加屏蔽时更为严重。

4、干扰源如图 1 所示, 是工作频率为 50kHz 的高阻抗拉杆天线。

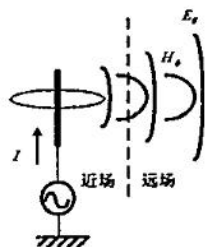


图 1

(1) 试问它的近场和远场如何区分? 为什么要划分近场和远场进行研究? (4 分)

(2) 针对这一干扰源, 在该天线 0.5m 处置一铝板以屏蔽拉杆天线对某敏感设备的影响, 设铝板厚度为 0.5mm; 试计算铝板的屏蔽效能, 铝的 $\mu_r = 1, \sigma_r = 0.61$ (16 分, 3 条具体思路占 12 分, 计算准确占 4 分)

答案:

(1) (4 分) 近场 (与发射源的距离 d 小于 $\lambda/2\pi$) 以电场或者磁场为主, 阻抗不同。远场 (与发射源的距离 d 大于 $\lambda/2\pi$), 阻抗只需按波阻抗计算。

(2) (计算准确 4 分, 3 条思路各 4 分)

1) 其反射损耗:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{50 \times 10^3} = 6 \times 10^3 \text{ m}$$

显然, 铝板在干扰源的近场, 近场以电场为主:

$$R_p = 321.7 - 10 \lg \left(\frac{f^2 r^2 \mu_r}{\sigma_r} \right) = 321.7 - 10 \lg \left(\frac{50000^2 \times 0.5^2 \times 1}{0.61} \right)$$

$$= 321.7 - 137.10 = 184.60 \text{ dB}$$

2) 吸收损耗:

$$A = 0.131 t \sqrt{f \mu_r \sigma_r} = 0.131 \times 0.5 \sqrt{50 \times 10^3 \times 1 \times 0.61} = 11.44 \text{ dB}$$

3) 多次反射修正因子

如果 $A > 10 \text{ dB}$, 可以不考虑发射修正因子

屏蔽效能: $SE = R + A + B$

$$SE = 184.6 + 11.44 = 196.04 \text{ dB}$$

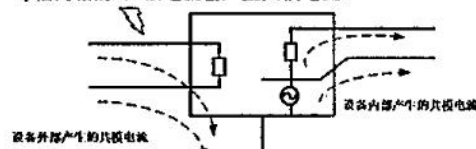
20

5、(1) 请描述什么是共模干扰、差模干扰? (7 分)

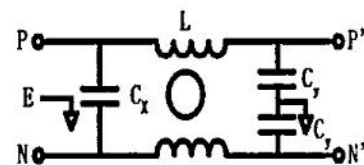
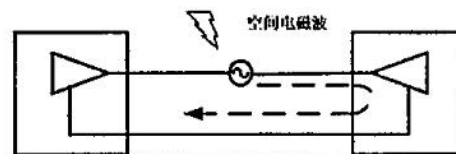
(2) 请设计一款电源线滤波器解决电源线上的共模干扰、差模干扰, 并详细说明你所采用的器件或电路, 及它们的功能。(8 分)

答案:

(1) 外界电磁场在电缆中的所有导线上感应出电压 (这个电压在所有导线上相对于大地是等幅同相的), 该电压会产生共模电流。



外界电磁场在电缆中的导线形成的环路中感应出噪声电压, 从而形成差模电流。



L 是共模电感, 用于滤除共模干扰

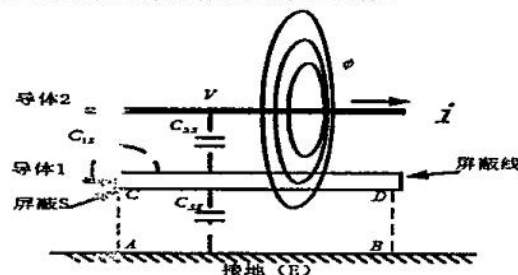
Cx 电容解决差模干扰问题、Cy 解决共模干扰问题。Cx 电容器是指, 当该电容器失效后, 不会导致工作人员遭电击、不危及人身安全的这种电容器。在电源 EMI 滤波器的实际应用中, Cx 电容器接在单相电源线的 L 和 N 之间, 它上面除加有电源的额定电压外, 还会追加加上 L 和 N 之间存在的各种 EMI 信号峰值电压。

15

试卷

6、

- (1) 在 EMC 的设计中, 常采用屏蔽电缆, 请问屏蔽电缆的特性和意义是什么? (4 分)
- (2) 屏蔽电缆是否可以不接地? 请详细说明原因。 (4 分)
- (3) 如下图所示, 屏蔽电缆有时采用单点接地, 有时采用两点接地, 请详细分析屏蔽电缆不同接地方式的特点。 (8 分)
- (4) 请解释三轴式屏蔽电缆的特性和意义。 (4 分)



答案:

- (1) 采用屏蔽的电缆, 一方面可以有效的抑制空间电磁场对传输线的影响, 避免通信失效, 噪音增大, 传输误码, 信号误差等现象; 另一方面也可以降低电缆内传输信号对外的电磁辐射, 减小对周围电磁环境的污染, 防止信息的泄露和失密。屏蔽电缆的屏蔽层只有在接地以后才能起到屏蔽作用。
- (2) 不行, 如果屏蔽层不接地, 由于其面积比普通导线大, 耦合电容也大, 产生的耦合量也大, 将比不用屏蔽电缆时产生更大的电场耦合。
- (3) 将 A 点与 C 点、B 点以及 D 点分别用线连接起来, 显然, 这样就构成 ABCD 的回路。磁通将产生回路电压。
- 就上图而言, 有效利用 AC 或 BD, 断开其中的一方, 就能避免形成回路。
- 这就是众所周知的“一点接地原则”。
- 当屏蔽层两端接地, 接地点为 A 点和 B 点, II 在 A 点将分两路到达 B 点, 再回到源端, 屏蔽层外由 II 和回流产生的磁场大小相等, 方向相反, 因而互相抵消, 抑制了骚扰源的向外辐射。
- 两点接地
- 什么时候采用一点接地 (单端接地) 还是两点接地 (双端接地), 这就要看使用者是想要抑制空间电磁场对传输线的影响; 还是降低电缆内传输信号对外的电磁辐射
- (4) 三轴式屏蔽电缆在芯线外有两个互相绝缘的屏蔽层, 内屏蔽层用作信号回流线; 外屏蔽层两端接地, 流过地环路电流, 不会影响信号回路

20

7、(1) 电路板上的骚扰源主要有哪些? (3 分)

(2) 为了满足 EMC 要求, 进行电路设计时应尽量遵循以下建议, 请结合 EMC 理论, 论述这些建议的内在原理 (即解释为什么要遵循这些建议)。 (8 分)

- 只要满足要求, 尽量降低系统主频。
 - 只要满足要求, 应尽量采用速度较低的电路, 不要为了减少芯片而片面使用高速电路。
 - 对数字电路来说, 要在靠近电路的电源和地之间加入必要的退耦电容, 退耦电容引线要短, 最好使用表贴电容。
 - 敏感电路的引线不要与大电流、高速线平行布线, 特别要远离时钟线。
- (3) 除以上建议外, 请再补充两条建议, 并详细说明原理。 (4 分)

答案:

(1) (3 分)

从信号特性的角度考虑, 辐射最强的是周期信号, 包括电路中的时钟回路, 振荡器、地址总线的低位数据线、发生周期波形的功率电路。

从电磁辐射的原理考虑, 分两种: 一种是由电路的工作电流环路产生的辐射; 另一种是由电路板上的外接电缆产生的辐射。

(2) (每条 2 分)

- 主频越高, 越容易辐射
 - 快速电路上升沿时间短, 含有更多高频谐波, 容易辐射
 - 滤除尖峰脉冲, 引线越短电容的频率特性越好
 - 大电流、高速线, 时钟容易产生辐射骚扰, 影响敏感电路
- (3)
- (4 分)

15

试卷

座位号:

学号:

课程号: A0402020

教师号: 22008/40286/41985

页码: 1 - 4

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	EMC 理论与实践		考试日期	年 月 日		成绩	
课程号	A0402020	教师号	22008/40286/41985		任课教师姓名	秦会斌/郑梁/谢强强	
考生姓名		学号			年 级		专 业

1、研究电磁兼容主要为了解决什么问题? 有哪些技术手段? 为什么常把电磁兼容 (EMC) 分为电磁干扰 (EMI) 和电磁敏感性 (EMS) 两方面? (6 分)

答案:

- (1) 设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。
- (2) 屏蔽、滤波、接地三大技术
- (3) EMI 解决设备或系统不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰, EMS 解决设备或系统在其电磁环境中能正常工作, 是 EMC 定义的两个方面

2、分贝相关: (8 分)

(1) 一个信号衰减 30dB 后是 1mw, 问该信号原来是多少? (要求有运算过程) (4 分)

答案:

$$-30dBmW = 10 \lg \frac{1mW}{x} \Rightarrow x = 1000mW$$

(2) 以 1μA 为标准 20dB μA 的一个信号, 它等于多少 dBA? (要求有运算过程) (4 分)

答案:

$$20dB\mu A = 20 \lg \frac{x}{1\mu A} \Rightarrow x = 10\mu A$$

$$20 \lg \frac{10\mu A}{1A} = -100dBA$$

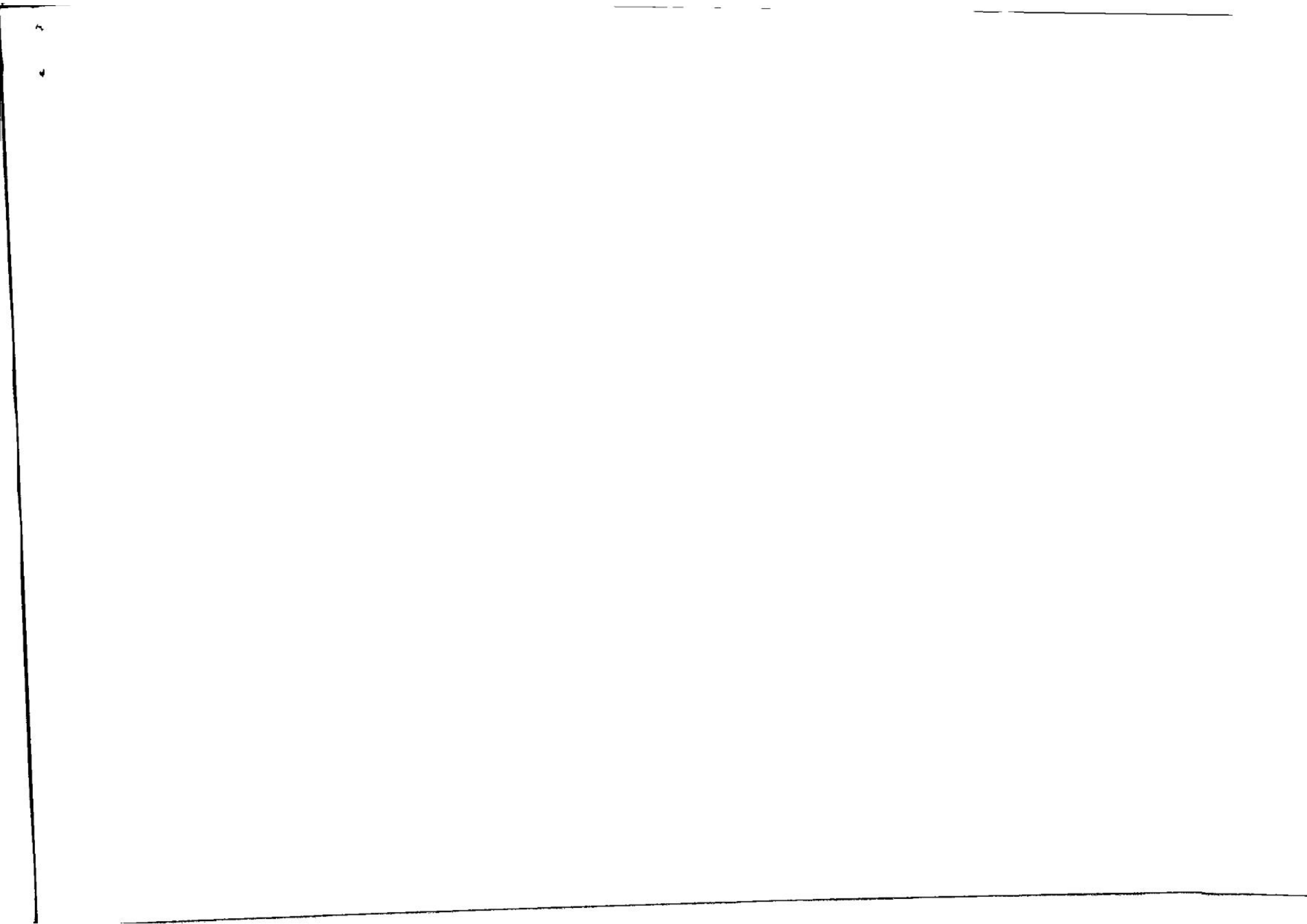
3、完全封闭的理想屏蔽体是不存在的, 通常屏蔽体上需要开缝, 做通风散热孔, 有显示器、按键, 还有穿过屏蔽体的导线, 请问该如何处理好这些问题, 使屏蔽体具有良好的屏蔽效能?

答案: (答出 4 点即给满分)

1. 做好孔缝屏蔽, 采用导电衬垫, 蜂窝式通风板
2. 通风散热, 使用截止波导式蜂窝板
3. 显示器、监视器等必须使用屏蔽窗以防止电磁穿透
4. 操作器件有旋钮式的、按键式的、拨动式的
5. 信号频率较低时, 可利用隔离舱将操作器件与其它电路部分隔离
6. 穿过屏蔽体的导线, 滤波, 采用屏蔽电缆

16

试卷



4、(1) 干扰源如图 1 所示, 是工作频率为 50KHz 的低阻抗环形天线

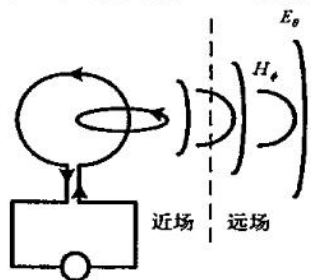


图 1

- (1) 试问它的近场和远场如何区分? (4 分)
 (2) 针对这一干扰源, 在离该线圈 0.5m 处置一铝板以屏蔽线圈对某敏感设备的影响, 设铝板厚度为 0.5mm; 试计算铝板的屏蔽效能, 铝的 $\mu_r = 1, \sigma_r = 0.61$ (16 分, 3 条具体思路占 12 分, 计算准确占 4 分)

答案:

- (1) (4 分) 近场和远场区分的界限是 $\lambda/2\pi$, 小于近场, 大于是远场, 在 $\lambda/2\pi$ 处是过渡区

- (2) (计算准确 4 分, 3 条思路各 4 分)

(1) 其反射损耗:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{50 \cdot 10^3} = 6 \cdot 10^3$$

显然, 铝板在干扰源的近场, 近场以磁场为主:

$$R^m = 14.56 + 10 \lg \left(\frac{f r^2 \sigma_r}{\mu_r} \right) = 14.56 + 10 \lg \left(\frac{50 \cdot 10^3 \cdot 0.5^2 \cdot 0.61}{1} \right) = 14.56 + 38.82 = 53.38 \text{ dB}$$

(2) 吸收损耗:

$$A = 20 \lg \left(e^{\sqrt{\pi f \mu_r \mu_0 \sigma_r a^3}} \right) = 0.131 t \sqrt{f \mu_r \sigma_r} = 0.131 \cdot 0.5 \sqrt{50 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 0.61} = 11.44 \text{ dB}$$

(3) 多次反射修正因子

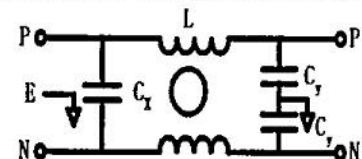
如果 $A > 10 \text{ dB}$, 可以不考虑发射修正因子

屏蔽效能: $SE = R + A + B$

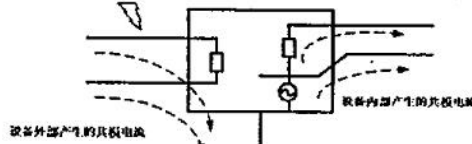
$$SE = 53.38 + 11.44 = 64.82 \text{ dB}$$

5、(1) 请描述什么是共模干扰、差模干扰? (7 分)

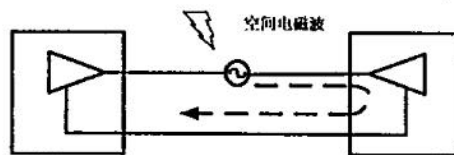
(2) 下图是电源线滤波器的示意图, 请详细说明各个元件的名称及功能。 (8 分)



答案: (1) 外界电磁场在电缆中的所有导线上感应出电压 (这个电压在所有导线上相对于大地是等幅同相的), 该电压会产生共模电流。 (4 分)



外界电磁场在电缆中的导线形成的环路中感应出噪声电压, 从而形成差模电流。 (3 分)



(各 2 分)

L 是共模电感, 用于滤除共模干扰

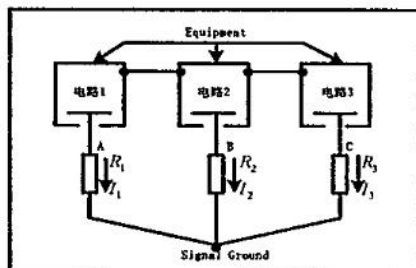
Cx 电容解决差模干扰问题、

Cy 解决共模干扰问题。

CX 电容器是指, 当该电容器失效后, 不会导致工作人员遭电击、不危及人身安全的这种电容器。在电源 EMI 滤波器的实际应用中, CX 电容器接在单相电源线的 L 和 N 之间, 它上面除加有电源的额定电压外, 还会追加加上 L 和 N 之间存在的各种 EMI 信号峰值电压。

6、(1) 为什么要进行接地设计? 工程实践中接地如何详细分类? 须详细写出安全接地和信号接地中所涉及的接地的相关知识。(12 分)

(2) 下图是属于哪种接地形式? 并简述其特点及其适用情况。(8 分)



答案:

(1) (每条 2 分)

设备外壳接地和防雷接地。漏电时保护人身安全。

常用的形式有: 单点接地、多点接地、混合接地以及悬浮地。

单点接地: 简单, 但不适合高频电路

多点接地: 适合高频电路, 但维护困难

混合接地: 综合单点接地和多点接地的优点

悬浮地: 将设备或电路与公共地隔离开来, 缺点是会产生静电积累、静电放电。

(2)

上图属于并联单点接地 (2 分)

其优点是电路简单 (2 分)

缺点是要多根接地线。而且当系统工作频率很高, 以致波长小到与系统与接地线长度可以比拟时 (如达到 $\lambda/4$ 时), 接地线就好像是一根天线, 通过它向外辐射电磁波, 影响周围设备和电路的工作。适用于低频时工作。(4 分)

7、(1) 请描述两种生活中常见的电磁干扰现象。(3 分)

(2) 为了满足 EMC 要求, 进行电路设计时应尽量遵循以下建议, 请结合 EMC 理论, 论述这些建议的内在原理 (即解释为什么要遵循这些建议)。(8 分)

- 晶振须以最短的引线连至所连的芯片。
- 电路环路面积应尽可能的小。
- 对于那些对高频干扰特别敏感或者产生高频噪声特别严重的电路, 除了要分开布置外, 还应采用金属罩罩起来。
- PCB 布线不能走锐角。

(3) 除以上建议外, 请再补充两条建议, 并详细说明原理。(4 分)

答案:

(1) 合理的 EMC 现象 (3 分)

(2) (每条 2 分)

- 晶振频率最高, 线越长越容易产生辐射
- 环路面积越大, 越容易产生辐射
- 分开布置: 增加距离, 减少辐射骚扰。罩起来: 屏蔽
- 锐角会产生电线效应, 产生辐射

(3) (4 分)

